

# Les états de la matière et leurs transformations

## Objectifs de la leçon

- ✓ Nommer les trois états de la matière
- ✓ Nommer les changements d'état
- ✓ Comprendre le rôle de la température dans ces changements

## L'essentiel à retenir

- 1 La matière qui nous entoure existe sous trois états : solide (elle garde sa forme, comme une pierre ou un glaçon), liquide (elle prend la forme du récipient, comme l'eau), et gazeux (elle se répand partout, comme l'air, souvent invisible).
- 2 L'eau est un excellent exemple pour observer ces trois états : elle est solide sous forme de glace, liquide sous forme d'eau courante, et gazeuse sous forme de vapeur d'eau, invisible dans l'air.
- 3 La température fait passer la matière d'un état à un autre : en refroidissant, l'eau liquide devient solide (solidification) ; en se réchauffant, la glace redevient liquide (fusion) ; en chauffant très fort, l'eau liquide devient gazeuse (évaporation) ; en refroidissant la vapeur, elle redevient liquide (condensation).
- 4 Ces changements d'état sont réversibles : la même eau peut passer plusieurs fois d'un état à l'autre selon la température, sans jamais disparaître. C'est exactement ce qui se produit dans le cycle de l'eau dans la nature.
- 5 On observe ces transformations dans la vie quotidienne : la buée sur une vitre froide (condensation), un glaçon qui fond (fusion), de l'eau qui gèle au congélateur (solidification), ou de la vapeur qui s'échappe d'une casserole (évaporation).
- 6 Même si la matière change d'aspect en changeant d'état, elle ne disparaît jamais et n'est jamais créée : c'est ce qu'on appelle la conservation de la matière. Toute l'eau contenue dans un glaçon qui fond se retrouve dans l'eau liquide obtenue, au gramme près, même si elle prend une forme différente.

★ **Astuce** — relis cette fiche juste avant le cours suivant pour bien ancrer ce que tu as appris !